SEIL REAL ESTATE · AUTOMATIK MODUL 1 UND 2 · STAND 29.10.2026

Zugänge für die Automatik

Vier Punkte im Microsoft-Admin, zusammen etwa 30 Minuten, wenn ein Global Admin dabei ist. Es muss nichts installiert und nichts gebaut werden. Platzhalter in spitzen Klammern bitte ersetzen.

Worum es geht

Eine technische Identität im SEIL-Mandanten, die genau **ein** Postfach und **zwei** SharePoint-Bereiche benutzen darf. Kein Benutzerkonto, kein Passwort, keine Lizenz, jederzeit abschaltbar.

ZUM ABHAKEN

Die vier Punkte

- [ ] **App-Registrierung in Entra ID**

  Name `SEIL Automatik (n8n)` · **Single tenant** · **kein** Redirect-URI · unter **Certificates & secrets** ein Client-Secret mit 24 Monaten Laufzeit.

  Ersetzt ein Mitarbeiterkonto: kein Passwortwechsel, keine Zwei-Faktor-Ausnahme, keine Lizenz, und beim Weggang eines Kollegen ändert sich nichts.

- [ ] **API-Berechtigung: nur `Sites.Selected`**

  API permissions › Microsoft Graph › **Application permissions** › `Sites.Selected` › **Grant admin consent**. Sonst nichts.

  > Bitte keine Mail- oder Kalender-Berechtigung in Entra. Die kommt in Punkt 3 über Exchange, begrenzt auf ein Postfach. Wird parallel `Mail.ReadWrite` in Entra freigegeben, addieren sich beide Rechte und die Begrenzung ist wirkungslos, ohne dass es irgendwo angezeigt wird.

- [ ] **Exchange Online: Zugriff auf `deals@seil.com`, und nur darauf**

  PowerShell mit dem Exchange-Online-Modul. Die Object ID stammt aus **Enterprise applications**, nicht aus der App-Registrierung.

```
Connect-ExchangeOnline

New-ServicePrincipal -AppId <CLIENT-ID> -ObjectId <ENTERPRISE-APP-OBJECT-ID> `
  -DisplayName "SEIL Automatik (n8n)"

New-ManagementScope -Name "SEIL Automatik deals" `
  -RecipientRestrictionFilter "PrimarySmtpAddress -eq 'deals@seil.com'"

New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Mail.ReadWrite"      -Cus
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Mail.Send"           -Cus
New-ManagementRoleAssignment -App <CLIENT-ID> -Role "Application Calendars.ReadWrite" -Cus

# Nachweis: für deals@ "true", für jedes andere Postfach "false"
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity <CLIENT-ID> -Resource deals@seil.com
```

  Gelesen werden die Investorenantworten, versendet werden die intern freigegebenen Mails, eingetragen werden Besichtigungstermine. Alles Ausgehende liegt danach in „Gesendet“ von deals@. **Damit entfallen SPF- und DKIM-Arbeiten**, weil kein fremder Mailserver beteiligt ist.

- [ ] **SharePoint: zwei Bereiche freigeben**

  Die Site mit der **Investoren-Liveliste** nur lesen, die Site mit den **Mandatsordnern** schreiben.

```
Grant-PnPAzureADAppSitePermission -AppId <CLIENT-ID> -DisplayName "SEIL Automatik (n8n)" `
  -Site https://<tenant>.sharepoint.com/sites/<liveliste-site> -Permissions Read
Grant-PnPAzureADAppSitePermission -AppId <CLIENT-ID> -DisplayName "SEIL Automatik (n8n)" `
  -Site https://<tenant>.sharepoint.com/sites/<mandate-site>   -Permissions Write

# Danach im Graph Explorer, als Admin: Site-ID und Item-ID der Liveliste
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/<tenant>.sharepoint.com:/sites/<liveliste-site>
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/<SITE-ID>/drive/root:/<Ordner>/<Liveliste>.xlsx
```

  Alternative ohne PnP: beide Freigaben lassen sich auch direkt über Graph setzen, `POST /sites/<SITE-ID>/permissions` mit `roles: ["read"]` bzw. `["write"]` und der Client-ID als `grantedToIdentities`. Oft der schnellere Weg, weil PnP PowerShell seit 2024 eine eigene App-Registrierung voraussetzt.

  Falls beide auf derselben Website liegen: `Sites.Selected` wirkt nur auf Ebene der Websitesammlung, eine Schreibfreigabe gälte dort für alles. Dann zusätzlich `Lists.SelectedOperations.Selected` freigeben und auf Bibliotheksebene vergeben, `POST /sites/<SITE-ID>/lists/<LIST-ID>/permissions` mit `read` für die Liveliste und `write` für die Mandate.

  Schreibrecht nur bei den Mandaten, weil dort die fertigen Datenräume angelegt werden: `00_Datenraum light` und `99_Datenraum` neben den Objektunterlagen. Löschrechte braucht die App nicht und bekommt sie nicht.

BITTE ZURÜCK AN RSG

Diese sechs Werte brauchen wir

Ohne sie lässt sich die Anbindung nicht abschließen.

Directory (tenant) ID	
Application (client) ID	
Client-Secret nur einmal sichtbar · bitte über den Passwort-Safe, nicht per Chat	
Object ID aus **Enterprise applications**	
Site-ID Liveliste plus Ordner und Dateiname	
Site-ID Mandate plus Basispfad der Mandatsordner	

Entfällt

- Kein SMTP, kein IMAP, kein Postfach-Passwort
- Keine SPF- oder DKIM-Änderung
- Kein DNS-Eintrag
- Keine Firewall-Freigabe
- Keine Benutzerlizenz
- Kein Zugriff auf andere Postfächer

Gut zu wissen

- Der erste Zugriff nach einer Rechteänderung kann bei Microsoft 30 Minuten bis 2 Stunden am Berechtigungs-Cache scheitern.
- Abschalten geht in Sekunden: Rollenzuweisung entfernen oder App in Entra deaktivieren.
- Das Secret läuft nach 24 Monaten ab. Bitte eine Erinnerung setzen.

Alle Dienste laufen auf dem SEIL-eigenen Server in Deutschland. Zugangsdaten liegen ausschließlich im Zugangsdaten-Speicher von n8n, nicht in den Workflow-Dateien. Rückfragen: RSG Recruiting Solutions Group, Ricardo Serrano.